

Ejercicios de Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil

Antonio Alonso Ayuso

Índice de Ejercicios

Introducción	3
1 Ejercicios del Tema 1: Introducción a la investigación operativa	4
1.1 Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia	4
1.2 Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos	4
2 Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos	6
2.1 Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos	6
2.2 Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad	6
2.3 Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios	7
2.4 Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D	7
2.5 Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales . . .	8
2.6 Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado	8
2.7 Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática	9

Introducción

Este cuaderno recopila los enunciados de los ejercicios propuestos para la asignatura **Optimización y Análisis de Redes** para el Grado en Matemáticas.

El objetivo es que los alumnos trabajen en la formulación matemática y resolución manual o algorítmica de los distintos problemas antes de revisar el cuaderno de soluciones.

1 Ejercicios del Tema 1: Introducción a la investigación operativa

1.1 Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia

1. **El circo de Blackett:** Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo de investigación operativa liderado por Patrick Blackett analizó el tamaño óptimo de los convoyes de barcos mercantes escoltados que cruzaban el Atlántico. Explique el razonamiento matemático y operativo detrás de este problema: ¿por qué los convoyes más grandes resultaban ser más seguros frente a los ataques de submarinos enemigos (U-Boote)? Justifique la relación entre el perímetro del convoy (zona expuesta a ataques) y su área (capacidad de transporte).
 2. **Propósitos de modelización:** En el contexto del diseño y gestión de una red de distribución eléctrica nacional:
 - Dé un ejemplo de **modelo físico/icónico**.
 - Dé un ejemplo de **modelo descriptivo**.
 - Dé un ejemplo de **modelo predictivo**.
 - Dé un ejemplo de **modelo prescriptivo**.
 3. **Ciclo de vida en logística:** Una gran cadena de supermercados desea optimizar las rutas de reparto de su flota de camiones para minimizar el consumo de combustible. Describa brevemente qué acciones específicas se llevarían a cabo en cada una de las 4 fases del ciclo de vida del modelado matemático (Observación, Formulación, Validación e Implementación).
-

1.2 Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos

Una microcervecera artesanal produce dos tipos de cerveza: una IPA (*India Pale Ale*) y una Stout. Para la elaboración de cada hectolitro (hl) se consumen recursos limitados según la siguiente tabla:

Cerveza	Malta (kg)	Lúpulo (kg)	Tiempo fermentación (días)
IPA	15	4	2
Stout	20	2	3
Disponibilidad	300 kg	50 kg	45 días-fermentador

El beneficio neto de la venta de un hectolitro de IPA es de 150 € y el de Stout es de 120 €.

Se pide:

1. **Formulación lineal:** Plantear el modelo de optimización matemática para maximizar el beneficio neto de la microcervecería. Defina con precisión las variables de decisión, la función objetivo y todas las restricciones operativas. Clasifique este modelo según los criterios tradicionales de optimización.
2. **Formulación no lineal con descuento por volumen:** Suponga ahora que el mercado es sensible a la cantidad producida, de modo que el precio unitario del hectolitro disminuye linealmente según la producción total debido a promociones y descuentos. La función de beneficio total pasa a ser no lineal:
 - IPA: el beneficio unitario es $150 - 2x_1$ € por hectolitro, donde x_1 es la cantidad de IPA producida.
 - Stout: el beneficio unitario es $120 - 3x_2$ € por hectolitro, donde x_2 es la cantidad de Stout producida.

Formule el nuevo problema de optimización para maximizar el beneficio total y clasifíquelo nuevamente según su linealidad.

2 Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos

2.1 Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos

Dos empresas competidoras, Empresa 1 y Empresa 2, producen un bien de consumo homogéneo. La función de demanda inversa de mercado viene dada por:

$$P(Q) = 20 - Q$$

donde $Q = Q_1 + Q_2$ es la producción total acumulada en el mercado. Las funciones de coste total de cada empresa son cuadráticas y se definen como:

$$C_1(Q_1) = 2Q_1 + \frac{1}{2}Q_1^2 \quad \text{y} \quad C_2(Q_2) = 3Q_2 + Q_2^2$$

Las producciones están limitadas físicamente por capacidades máximas: $Q_1 \leq 8$ y $Q_2 \leq 6$, y no pueden ser negativas.

Se pide:

1. Formular el problema de optimización individual de cada empresa para maximizar sus beneficios, determinando sus funciones de reacción o mejor respuesta $Q_1^*(Q_2)$ y $Q_2^*(Q_1)$.
2. Calcular analíticamente el equilibrio de Cournot-Nash del mercado (el punto donde ambas decisiones son óptimas simultáneamente).
3. Analizar la convexidad de las funciones de beneficio de cada empresa y discutir si el problema de optimización resultante es convexo.

2.2 Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad

Analizar la convexidad de las siguientes funciones en sus respectivos dominios utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores:

1. $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ definida en $\mathbb{R}^2$.

2. $f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4$ definida en $\mathbb{R}^2$.
 3. $f(x, y) = -\ln(x) - \ln(y)$ definida en el dominio de valores estrictamente positivos $\mathbb{R}_{++}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$.
-

2.3 Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios

Considerar la siguiente función real de dos variables:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

Se pide:

1. Encontrar todos los puntos críticos o estacionarios de la función aplicando las condiciones de primer orden (FONC).
 2. Clasificar cada uno de los puntos estacionarios hallados utilizando el criterio de la matriz hessiana y las condiciones de segundo orden (SOSC).
 3. Determinar razonadamente si la función posee algún mínimo global o máximo global sobre todo el dominio $\mathbb{R}^2$.
-

2.4 Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D

Se desea encontrar el mínimo global de la función real:

$$f(x) = x \ln(x) - 1.5x$$

en el intervalo acotado $[1, 3]$. Se sabe que el mínimo analítico exacto se encuentra en $x^* = e^{0.5} \approx 1.6487$.

Se pide:

1. Realizar de forma manual el **Paso 1** del método de la **Sección Áurea** para una tolerancia $\epsilon = 0.5$ (utilizar $\alpha \approx 1.61803$). Detallar la amplitud inicial, la posición de los puntos de evaluación λ_0, μ_0 , sus correspondientes valores de función y el descarte de intervalo.
 2. Realizar de forma manual el **Paso 1** del **Método de Newton 1D** partiendo de la aproximación inicial $x_0 = 1.0$. Mostrar detalladamente las ecuaciones de la primera y segunda derivada de la función, su evaluación en x_0 y el cálculo del siguiente punto x_1 .
-

2.5 Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales

Dada la función cuadrática de dos variables con acoplamiento:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide realizar la optimización local libre partiendo de la solución inicial $x_0 = (0, 0)^T$ aplicando el **Método de coordenadas cíclicas**:

1. Optimizar respecto a la variable x (fijando $y = 0$) mediante una búsqueda unidimensional exacta para hallar el punto intermedio x_1 .
 2. Optimizar respecto a la variable y (fijando $x = x_1$) mediante una búsqueda lineal exacta para determinar el siguiente iterado x_2 .
 3. Analizar si la convergencia en este método es directa (en un solo ciclo) o dibuja una trayectoria en escalera, justificándolo según el acoplamiento de la matriz hessiana.
-

2.6 Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado

Minimizar la misma función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

partiendo desde $x_0 = (0, 0)^T$ utilizando el método del **Máximo descenso** con búsqueda de tamaño de paso exacta.

Se pide:

1. Calcular el gradiente analítico de la función y determinar la dirección inicial de búsqueda d_0 .
 2. Plantear la función unidimensional de paso $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha d_0)$ y resolver analíticamente la optimización del tamaño de paso $\alpha_0 = \arg \min_{\alpha > 0} \phi(\alpha)$. Calcular el siguiente punto iterado $x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0$.
 3. Calcular la dirección de búsqueda en el siguiente paso ($d_1 = -\nabla f(x_1)$) y demostrar analíticamente que d_0 y d_1 son ortogonales ($d_0^T d_1 = 0$), verificando el Teorema de Ortogonalidad Sucesiva.
-

2.7 Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática

Dada la función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide aplicar el método de **Newton multivariante** libre partiendo del punto de búsqueda inicial $x_0 = (0, 0)^T$:

1. Calcular el vector gradiente $\nabla f(x_0)$ y la matriz hessiana $H = \nabla^2 f(x_0)$.
2. Calcular analíticamente la matriz inversa de la hessiana H^{-1} .
3. Realizar la actualización de Newton $x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$. Comprobar que se alcanza el mínimo analítico exacto de la función en una única iteración y explicar razonadamente por qué se da este fenómeno.
4. Considere ahora una función no cuadrática dada por:

$$g(x, y) = e^x - x + y^2$$

Partiendo del punto inicial $x_0 = (1, 1)^T$, calcule la primera iteración de Newton multivariante x_1 . Determine si x_1 es el óptimo analítico de la función y discuta cómo difiere la convergencia del método en funciones no cuadráticas.